מבוא לאלגברה לינארית להנדסת מכונות, 9321–1–201 – מועד א'

(1) במבחן זה 5 שאלות. הניקוד על כל השאלות זהה ושווה ל 24.

(2) הציון המקסימלי בבחינה הוא 100, לכן גם אם תקבלו ניקוד מעל 100, הציון עדיין יהיה 100.

(3) משך הבחינה הינו שלוש שעות.

(4) חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון עם צג קטן.

1. יהא $V=\mathbb{R}_{\leq 3}[x]$ מעל $\mathbb{R}$. יהיו $W=\mathrm{Span}\left\{1+x+x^2+x^3, 2+x+x^2+2x^3, 2x+x^2+x^3, x+x^3\right\}$, $U=\{p(x): p(2)=p'(2)=0\}$ תתי מרחבים של V, כאשר $p'(x)$ הינה הנגזרת של $p(x)$.

(א) (8 נק') מצאו בסיס ומימד ל U ול- W.

(ב) (8 נק') מצאו בסיס ומימד ל $U+W$.

(ג) (8 נק') מצאו בסיס ומימד ל $U\cap W$

2. שימו לב: הסעיפים השונים של שאלה זו אינם קשורים זה לזה.

(א) (12 נק') חשבו את הדטרמיננטה הבאה (מסדר $n\times n$, n זוגי)

$$\det\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & n-1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & n & 0 \end{bmatrix}$$

(ב) (12 נק') נתונה מערכת המשוואות הבאה מעל $\mathbb{Z}_7$:

$$\begin{cases} 2x+y+z=0 \\ x+2y+z=1 \\ x+y+2z=2 \end{cases}$$

מצאו את y ע"י שימוש בכלל קרמר. פתרון בדרך אחרת לא יתקבל.

3. נתון אופרטור $T:\mathbb{C}^4\to\mathbb{C}^4$ המקיים

$$T(1,i,-1,-i)=(i,-1,-i,1), \quad T(1,1,-1,-1)=(-1,-1,1,1)$$

וכן ידוע כי $(1,1,1,-1),(0,1,1,0)\in\ker(T)$.

(א) (6 נק') האם T כנ"ל יחיד? נמקו.

(ב) (9 נק') מצאו את הערכים העצמיים ואת הפולינום האופייני של T. האם T לכסין?

(ג) (9 נק') מצאו את הערכים העצמיים והוקטורים העצמיים של T^{2017}.

4. יהא $V=\mathbb{R}^4$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית. נתון $W=\{(a,b,c,d): a+2b+3c+d=0\}$.

(א) (6 נק') נמקו בקצרה מדוע W הינו תת־מרחב של V.

(ב) (9 נק') מצאו בסיס ל $W^{\perp}$.

(ג) (9 נק') מצאו נוסחא מפורשת ל $P_W(a,b,c,d)$, כאשר P_W הינה ההטלה האורתוגונלית על W.

5. הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות:

(א) (7 נק') יהא F שדה ותהיינה $A,B\in M_{n\times n}(F)$. אזי $(A-B)\cdot(A+B)=A^2-B^2$.

(ב) (7 נק') יהא V מרחב מכפלה פנימית מעל $\mathbb{C}$ ויהא $T:V\to V$ אופרטור ליניארי. יהיו v,w וקטורים עצמיים של T השייכים לערכים עצמיים λ,μ בהתאמה. נניח כי $\lambda\neq\mu$ אזי בהכרח $\langle v,w\rangle=0$.

(ג) (10 נק') יהא V מרחב וקטורי מעל שדה F ויהא $T:V\to V$ אופרטור ליניארי. נניח כי $T\neq 0$ אבל קיים $k>1$ כך ש $T^k=0$. אזי T בהכרח אינו לכסין.

בהצלחה!